Universidade Federal do ABC

Trabalho de graduação — PGC

Testes e experimentos do WSRP

M1, M1.a, M1.b, M2 e M3: protocolo, resultados, POPMUSIC e análise no catálogo real de São Paulo

18 de outubro de 2026

Este texto reúne o protocolo experimental, os resultados computacionais e a análise dos testes de escalabilidade e estresse executados em Google Colab para os modelos completos M1, M1.a, M1.b, M2 e M3, registrados em `docs/experiments/complete-models.md`, além do registro da suíte de testes automatizados do projeto. As formulações matemáticas e notas de decisão estão no relatório complementar de documentação.

Sumário

1 Introdução 2
2 Protocolo experimental 2
3 Tabela-resumo e alcance dos modelos 3
4 Resultados detalhados em Moema 4
5 Resultados detalhados em São Paulo (cidade inteira) 5
6 Comparativo do modelo M1.b (multiobjetivo nativo) vs. M1 6
7 Avaliação da meta-heurística POPMUSIC vs. resolvedor exato 7
8 Testes de estresse 7
9 Análise e discussão dos resultados 7
9.1 Equivalência matemática e aceleração do M1.a sob agenda fixa ($r = 1$) 7
9.2 Confronto M1 vs. M1.a sob regimes de flexibilidade ($r = 0,5$ e $r = 0$) 8
9.3 Otimização multiobjetivo nativa do M1.b vs. escalarização clássica 8
9.4 Comportamento dos demais modelos e regimes flexíveis 9
9.5 Eficácia da meta-heurística POPMUSIC em instâncias de grande porte 10
10 Suíte de testes automatizados 10
11 Referências citadas 11

1 Introdução

O problema de roteamento e agendamento de equipes de corretores (*Workforce Scheduling and Routing Problem* — WSRP) formulado nos modelos completos M1, M1.a, M1.b, M2 e M3 envolve decisões complexas de designação, janelas de atendimento, pausas intrajornada e restrições de duração de jornada e turno.

Para avaliar a viabilidade, escalabilidade e qualidade dos planos gerados, foi realizada uma bateria de experimentos computacionais com o resolvedor Gurobi utilizando dados do catálogo real de aluguéis residenciais da cidade de São Paulo, cobrindo tanto um recorte concentrado de bairro (Moema) quanto a dispersão geográfica da cidade inteira.

Este documento registra:

1. O protocolo experimental compartilhado entre os modelos;
2. As tabelas-resumo de alcance e os maiores casos resolvidos com solução ótima;
3. Os resultados detalhados nas instâncias de Moema e da capital paulista;
4. O comparativo da abordagem multiobjetivo nativa do M1.b frente aos modelos escalarizados M1 e M1.a;
5. A avaliação de desempenho e escalabilidade da meta-heurística POPMUSIC frente ao resolvedor exato;
6. Os testes de estresse com aumento coordenado de instâncias e frota;
7. A discussão aprofundada dos resultados e o comportamento das funções objetivo e restrições de jornada;
8. A descrição da suíte de testes automatizados de unidade e integração implementada no repositório.

As formulações matemáticas rigorosas, os parâmetros do gerador e as notas de decisão encontram-se documentados no relatório complementar `relatorio-modelos-completos-documentacao.pdf`.

Os números deste relatório são os do Google Colab, em 11 e 12 de outubro de 2026, registrados em `docs/experiments/complete-models.md`. O notebook é `notebooks/ufabc-pgc-wsrp.ipynb`. No Colab, um modelo foi concluído em todos os tamanhos e nos dois lugares, e só então `MODEL_VERSION` mudou. As tabelas abaixo estão agrupadas por número de imóveis, para os quatro modelos da mesma amostra ficarem juntos.

2 Protocolo experimental

Entrada	Valor
Conjunto de dados	`real`, catálogo de aluguéis
Cidade	São Paulo
Lugares, nesta ordem	Moema e depois a cidade inteira
Semente	8
Frota	3 corretores, fixa
Resolvedor	`gurobi_direct`, folga MIP 0, `raw = False`, limite de 300 s
Visitas marcadas	M1 e M1.a testados com agenda 100% marcada (`fixed_ratio = 1`, benchmark base) e regimes flexíveis ($r = 0,5$ e $r = 0$)
Tamanhos	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 imóveis

Tabela 1: Entrada compartilhada. O modo impresso pelo notebook para `raw = False` é `default`.

M2 e M3 forçam `fixed_ratio = 1` (`STRICT_TIME_MODELS`), enquanto M1 e M1.a aceitam qualquer `fixed_ratio` em $[0, 1]$. Um modelo para no primeiro tamanho em que a geração falha ou a resolução atinge 300 segundos. Os tamanhos maiores daquele modelo, naquele lugar, não foram executados.

Toda resolução registrada usa `raw = False`. As linhas do M3 são uma chamada de `build_model_m3`, com os três corretores autorizados. Elas não chamam `pareto_front`. Esse auxiliar grava `raw = True` no código, então chamá-lo teria quebrado o protocolo. A frente, uma resolução por tamanho de frota, não foi executada. A célula de objetivo é o que o notebook imprime. As rotas ficam de fora.

3 Tabela-resumo e alcance dos modelos

Lugar	Modelo	Tamanhos com plano ótimo	Onde a série parou
Moema	M1 ($r = 1$)	5 a 40 imóveis	50: inviável (presolve)
Moema	M1.a ($r = 1$)	5 a 40 imóveis	50: inviável (presolve)
Moema	M1 ($r = 0,5$)	5 a 20 imóveis	25: limite de 300 s (gap 0,0032%)
Moema	M1.a ($r = 0,5$)	5 a 25 imóveis	30: não executado
Moema	M1 ($r = 0$)	5, 10 e 15 imóveis	20: limite de 300 s (gap 0,0035%)
Moema	M1.a ($r = 0$)	5, 10 e 15 imóveis	20: limite de 300 s (gap 0,0028%)
Moema	M2	5, 10 e 15 imóveis	20: inviável (presolve)
Moema	M3	5 a 40 imóveis	50: inviável (presolve)
São Paulo	M1 ($r = 1$)	5 a 25 imóveis	30: inviável (presolve)
São Paulo	M1.a ($r = 1$)	5 a 25 imóveis	30: inviável (presolve)
São Paulo	M1 ($r = 0$)	5 e 10 imóveis	15: limite de 300 s
São Paulo	M2	5 e 10 imóveis	15: inviável (presolve)
São Paulo	M3	5 a 25 imóveis	30: inviável (presolve)

Tabela 2: Alcance de cada modelo com 3 corretores, semente 8 e `raw = False`. M1 ($r = 1$), M1.a ($r = 1$) e M3 param juntos (50 imóveis em Moema e 30 em São Paulo), no teste das 12 horas. M2 para antes, nos turnos rígidos e com um corretor de folga. Sob flexibilidade parcial ($r = 0,5$), o M1 (Big-M global) atinge o limite de 300 s em 25 imóveis com gap residual de 0,0032%, enquanto o M1.a (MTZ levantado de Desrochers-Laporte) fecha a otimalidade comprovada até 25 imóveis. Sob flexibilidade total ($r = 0$), ambos alcançam até 15 imóveis e esgotam os 300 s em 20 imóveis com gaps residuais inferiores a 0,004%.

O maior caso que cada modelo ainda resolveu, no mesmo protocolo:

Lugar	Modelo	Imóveis	Tempo (s)	Corretores	Atraso	Extra	Distância
Moema	M1 ($r = 1$)	40	0,9731	3 de 3	0	452	293,27
Moema	M1.a ($r = 1$)	40	0,6261	3 de 3	0	452	293,27
Moema	M1 ($r = 0,5$)	20	8,8430	3 de 3	0	0	174,24
Moema	M1.a ($r = 0,5$)	25	242,9612	3 de 3	0	11	113,61
Moema	M1 ($r = 0$)	15	1,2526	3 de 3	0	0	25,06
Moema	M1.a ($r = 0$)	15	1,6219	3 de 3	0	0	25,06
Moema	M2	15	0,2170	2 de 3	12	—	466,18
Moema	M3	40	1,2645	3 de 3	400	476	284,52
São Paulo	M1 ($r = 1$)	25	0,4059	3 de 3	0	247	690,63
São Paulo	M1.a ($r = 1$)	25	0,2003	3 de 3	0	247	690,63
São Paulo	M1 ($r = 0$)	10	243,0094	2 de 3	0	0	146,09
São Paulo	M2	10	0,1349	2 de 3	4	—	756,97
São Paulo	M3	25	0,4821	3 de 3	250	276	739,78

Tabela 3: Maior instância ótima de cada série. Atraso e hora extra em minutos. Distância em unidades do mapa (4 por km). M1 e M1.a produzem soluções de qualidade e métricas rigorosamente equivalentes em todos os regimes sob $r = 1$ e $r = 0$. O M2 não imprime hora extra. O M3 é uma resolução, não a frente.

4 Resultados detalhados em Moema

Três corretores, semente 8, solver no modo `default`. Uma linha em branco no registro original aparece aqui como não executada: o modelo já tinha parado num tamanho menor.

Imóveis	Modelo	Status	Tempo (s)	Usados	Atraso	Extra	Dist.
5	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,0940	2 de 3	0	40	84,45
5	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,3375	2 de 3	0	40	84,45
5	M1 ($r = 0,5$)	ótimo	0,1013	2 de 3	0	40	4,24
5	M1.a ($r = 0,5$)	ótimo	0,0997	2 de 3	0	40	4,24
5	M1 ($r = 0$)	ótimo	0,1165	2 de 3	0	0	4,24
5	M1.a ($r = 0$)	ótimo	0,0985	2 de 3	0	0	4,24
5	M2	ótimo	0,0761	2 de 3	0	—	312,95
5	M3	1 resolução	0,1120	3 de 3	50	60	70,72
10	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,1332	3 de 3	0	10	151,60
10	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,0862	3 de 3	0	10	151,60
10	M1 ($r = 0,5$)	ótimo	0,3247	2 de 3	0	10	79,74
10	M1.a ($r = 0,5$)	ótimo	0,4302	2 de 3	0	10	79,74
10	M1 ($r = 0$)	ótimo	0,4749	2 de 3	0	0	16,06
10	M1.a ($r = 0$)	ótimo	0,6790	2 de 3	0	0	16,06
10	M2	ótimo	0,1320	2 de 3	5	—	455,22
10	M3	1 resolução	0,1807	3 de 3	100	60	160,23
15	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,1960	3 de 3	0	42	184,02
15	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,1370	3 de 3	0	42	184,02
15	M1 ($r = 0,5$)	ótimo	0,8127	3 de 3	0	0	175,83
15	M1.a ($r = 0,5$)	ótimo	0,7770	3 de 3	0	0	175,83
15	M1 ($r = 0$)	ótimo	1,2526	3 de 3	0	0	25,06
15	M1.a ($r = 0$)	ótimo	1,6219	3 de 3	0	0	25,06
15	M2	ótimo	0,2170	2 de 3	12	—	466,18
15	M3	1 resolução	0,2676	3 de 3	150	73	196,95
20	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,4829	3 de 3	0	25	191,55
20	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,1981	3 de 3	0	25	191,55
20	M1 ($r = 0,5$)	ótimo	8,8430	3 de 3	0	0	174,24
20	M1.a ($r = 0,5$)	ótimo	6,9170	3 de 3	0	0	174,23
20	M1 ($r = 0$)	limite (gap 0,0035%)	300,03	—	—	—	—
20	M1.a ($r = 0$)	limite (gap 0,0028%)	300,02	—	—	—	—
20	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
20	M3	1 resolução	0,3585	3 de 3	200	93	208,32
25	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,7035	3 de 3	0	57	211,81
25	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,3139	3 de 3	0	57	211,81
25	M1 ($r = 0,5$)	limite (gap 0,0032%)	300,03	—	—	—	—
25	M1.a ($r = 0,5$)	ótimo	242,9612	3 de 3	0	11	113,61
25	M1 ($r = 0$)	limite (gap 0,0122%)	300,02	—	—	—	—
25	M1.a ($r = 0$)	limite (gap 0,0167%)	300,02	—	—	—	—
25	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
25	M3	1 resolução	0,5436	3 de 3	250	137	224,79
30	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,5879	3 de 3	8	169	247,67
30	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,3834	3 de 3	8	169	247,67
30	M1 ($r = 0,5$)	não executado	—	—	—	—	—
30	M1.a ($r = 0,5$)	não executado	—	—	—	—	—
30	M1 ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
30	M1.a ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
30	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
30	M3	1 resolução	0,7101	3 de 3	300	171	255,43
40	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,9731	3 de 3	0	452	293,27
40	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,6261	3 de 3	0	452	293,27
40	M1 ($r = 0,5$)	não executado	—	—	—	—	—
40	M1.a ($r = 0,5$)	não executado	—	—	—	—	—
40	M1 ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
40	M1.a ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
40	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
40	M3	1 resolução	1,2645	3 de 3	400	476	284,52
50	M1 ($r = 1$)	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
50	M1.a ($r = 1$)	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
50	M1 ($r = 0,5$)	não executado	—	—	—	—	—
50	M1.a ($r = 0,5$)	não executado	—	—	—	—	—
50	M1 ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
50	M1.a ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
50	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
50	M3	inviável (presolve)	—	—	—	—	—

Tabela 4: Moema. Atraso e hora extra em minutos. Distância em unidades do mapa. Os planos de M1 ($r = 1$) e M1.a ($r = 1$) foram rigorosamente idênticos em todas as instâncias viáveis, com M1.a consistentemente mais rápido para $N \geq 10$.

5 Resultados detalhados em São Paulo (cidade inteira)

A cidade inteira, sem bairro. A amostra é de 6.874 anúncios. O resto do protocolo é o de Moema.

Imóveis	Modelo	Status	Tempo (s)	Usados	Atraso	Extra	Dist.
5	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,0760	2 de 3	0	50	144,91
5	M1 ($r = 0$)	ótimo	0,2191	2 de 3	0	0	85,04
5	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,0556	2 de 3	0	50	144,91
5	M2	ótimo	0,0802	2 de 3	0	—	513,15
5	M3	1 resolução	0,1243	2 de 3	50	70	144,91
10	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,3797	3 de 3	0	33	242,04
10	M1 ($r = 0$)	ótimo	243,0094	2 de 3	0	0	146,09
10	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,0733	3 de 3	0	33	242,04
10	M2	ótimo	0,1349	2 de 3	4	—	756,97
10	M3	1 resolução	0,1620	3 de 3	100	101	258,25
15	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,2045	3 de 3	0	45	356,76
15	M1 ($r = 0$)	limite de 300 s	—	—	—	—	—
15	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,1281	3 de 3	0	45	356,76
15	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
15	M3	1 resolução	0,2536	3 de 3	150	75	407,13
20	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,4340	3 de 3	0	63	697,40
20	M1 ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
20	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,1583	3 de 3	0	63	697,40
20	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
20	M3	1 resolução	0,3672	3 de 3	200	107	701,27
25	M1 ($r = 1$)	ótimo	0,4059	3 de 3	0	247	690,63
25	M1 ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
25	M1.a ($r = 1$)	ótimo	0,2003	3 de 3	0	247	690,63
25	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
25	M3	1 resolução	0,4821	3 de 3	250	276	739,78
30	M1 ($r = 1$)	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
30	M1 ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
30	M1.a ($r = 1$)	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
30	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
30	M3	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
40	M1 ($r = 1$)	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
40	M1 ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
40	M1.a ($r = 1$)	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
40	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
40	M3	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
50	M1 ($r = 1$)	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
50	M1 ($r = 0$)	não executado	—	—	—	—	—
50	M1.a ($r = 1$)	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
50	M2	inviável (presolve)	—	—	—	—	—
50	M3	inviável (presolve)	—	—	—	—	—

Tabela 5: São Paulo, sem bairro. Atraso e hora extra em minutos. Distância em unidades do mapa. M1 ($r = 1$) e M1.a ($r = 1$) geram planos ótimos rigorosamente idênticos, com M1.a sendo mais rápido em todos os tamanhos (até $5,18\times$ em 10 imóveis).

6 Comparativo do modelo M1.b (multiobjetivo nativo) vs. M1

O modelo M1.b substitui a função objetivo escalarizada clássica de pesos artificiais (W_{frota}, W_{tempo}, W_{atraso}, W_{extra} e W_{dist}) pela otimização multiobjetivo nativa do resolvedor Gurobi via API `setObjectiveN`, aplicando prioridades lexicográficas estritas: prioridade 2 para minimização da frota ativa, prioridade 1 para os custos operacionais (tempo de viagem, atrasos e horas extras) e prioridade 0 para a distância total de percurso como critério de desempate estrito. A formulação herda o mesmo poliedro fortalecido com limites levantados de Desrochers-Laporte (MTZ) do M1.a.

A tabela a seguir apresenta os resultados do M1.b nas instâncias de Moema com agenda fixa (`fixed_ratio = 1,0`, semente 8) e os compara diretamente com o modelo base M1 e o modelo M1.a para as mesmas entradas:

Imóveis	Modelo	Abordagem de objetivo	Tempo (s)	Razão vs. M1	Usados	Atraso	Extra	Dist.
5	M1	Escalarizado (Big-M global)	0,0940	1,00× (base)	2 de 3	0	40	84,45
5	M1.a	Escalarizado (MTZ levantado)	0,3375	0,28×	2 de 3	0	40	84,45
5	M1.b	Multiobjetivo nativo (`setObjectiveN`)	0,2685	0,35×	2 de 3	0	40	84,45
20	M1	Escalarizado (Big-M global)	0,4829	1,00× (base)	3 de 3	0	25	191,55
20	M1.a	Escalarizado (MTZ levantado)	0,1981	2,44×	3 de 3	0	25	191,55
20	M1.b	Multiobjetivo nativo (`setObjectiveN`)	0,3325	1,45×	3 de 3	0	25	191,55
40	M1	Escalarizado (Big-M global)	0,9731	1,00× (base)	3 de 3	0	452	293,27
40	M1.a	Escalarizado (MTZ levantado)	0,6261	1,55×	3 de 3	0	452	293,27
40	M1.b	Multiobjetivo nativo (`setObjectiveN`)	0,4924	1,98×	3 de 3	0	452	293,27

Tabela 6: Comparativo entre o modelo M1.b (multiobjetivo nativo via `setObjectiveN`) e os modelos escalarizados M1 e M1.a em Moema (`fixed_ratio = 1,0`, semente 8). Todas as métricas de solução (corretores, atraso, hora extra e distância) são rigorosamente idênticas entre as três formulações. O M1.b supera o M1 em 20 e 40 imóveis, sendo o mais rápido de todos na maior escala viável ($N = 40$, quase $2\times$ mais rápido que o M1).

7 Avaliação da meta-heurística POPMUSIC vs. resolvedor exato

Para instâncias de maior porte e frotas ampliadas, o tempo de resolução exata via Branch-and-Cut cresce substancialmente devido à explosão combinatória das variáveis de sequenciamento. Para contornar esse gargalo computacional preservando a alta qualidade dos planos, o repositório incorpora a meta-heurística POPMUSIC (**Partial OPtimization Metaheuristic Under Special Intensification Conditions**), implementada em `src/solvers/popmusic.py` segundo o Algoritmo 1 de Queiroga, Sadykov e Uchoa (2021).

O método decompõe iterativamente o problema global em subproblemas locais restritos a um subconjunto de rotas geograficamente próximas em torno de vértices-semente $i \in C$, cuja dimensão $\dim_{\text{sp}}$ se expande gradualmente a partir de $\alpha = 6$ com incrementos $\delta = 3$. Cada subproblema V_{sp} é resolvido com o modelo MIP exato utilizando a solução corrente como cota superior (warm start).

A tabela a seguir compara diretamente o resolvedor exato (`solver_mode = default`) contra o POPMUSIC (`solver_mode = popmusic`) na instância de 50 imóveis e 4 corretores em Moema, com 90% de visitas marcadas (`fixed_ratio = 0,9`, semente 8):

Modo do solver	Modelo	Tempo (s)	Aceleração	Usados	Atraso	Extra	Dist.	Solução
`default` (exato)	M1.a	310,50	1,00× (base)	4 de 4	10	444	375,42	Limite nominal de 300 s
`popmusic`	M1.a	179,77	1,73×	4 de 4	10	444	375,41	33 subprob., 10 melhorias

Tabela 7: Comparativo entre o resolvedor exato (`default`) e a meta-heurística POPMUSIC ($\alpha = 6, \delta = 3$) no M1.a em Moema ($N = 50$, 4 corretores, `fixed_ratio = 0,9`, semente 8). O POPMUSIC encontrou qualidade idêntica à do resolvedor exato (reduzindo a distância em 0,01 unidades e empatando rigorosamente em atraso, hora extra e frota), porém com redução de 42,1% no tempo de parede (179,77 s contra 310,50 s).

8 Testes de estresse

Depois da escada de 3 corretores, a frota passa a crescer com os imóveis. Um erro de encaixe significa que a agenda oculta passa de 12 horas, então a tentativa seguinte mantém os imóveis e aumenta os corretores. A tabela ainda tem um único ponto. O lugar dessa execução não foi registrado.

Lugar	Imóveis	Modelo	Corretores	Status
não registrado	200	M3	16	não cabe no dia de trabalho mais longo

Tabela 8: Primeiro ponto do teste de estresse. Semente 8, `raw = False`. O restante da sequência ainda não foi preenchido.

9 Análise e discussão dos resultados

M1 ($r = 1$), M1.a ($r = 1$) e M3 compartilham a mesma carga horária da agenda oculta: 40 imóveis ainda cabem em Moema e 50 resultam em infactibilidade provada no pré-resolvedor (presolve) do Gurobi; na cidade de São Paulo, 25 imóveis cabem e a partir de 30 imóveis (30, 40 e 50) as instâncias são provadas infactíveis no presolve em frações de segundo devido ao limite estrito de 12 horas ($J_{\max} = 720$ min). O M2 para antes porque os turnos são rígidos e um corretor está de folga. O M1 com `fixed_ratio = 0` ($r = 0$, sem nenhuma visita marcada) não falha na geração, resolvendo em Moema 5, 10 e 15 imóveis (este último em 1,2526 s) e atingindo o limite de 300 s em 20 imóveis; na cidade resolve 5 e 10 imóveis, este em 243,0094 s, e atinge o limite em 15.

9.1 Equivalência matemática e aceleração do M1.a sob agenda fixa ($r = 1$)

A execução completa do M1.a com `fixed_ratio = 1` nos dois recortes territoriais (Moema e cidade de São Paulo) permitiu contrastar diretamente a formulação clássica de Big-M global (M1) com a reformulação MTZ fortalecida e levantada de Desrochers-Laporte (M1.a):

1. **Equivalência rigorosa de soluções**: em ambos os lugares e para todas as instâncias viáveis (5 a 40 imóveis em Moema e 5 a 25 imóveis em São Paulo), M1 e M1.a convergiram para soluções absolutamente idênticas. Distância total percorrida, atrasos, horas extras e corretores utilizados coincidiram até a última casa decimal em cada teste. Além disso, a detecção de infactibilidade pelo pré-resolvedor (`presolve`) ocorreu exatamente no mesmo patamar de corte (50 imóveis em Moema e 30 imóveis em São Paulo), sendo comprovada em frações de segundo (em menos de 0,05 s).
2. **Desempenho computacional em Moema**: com viagens curtas e alta densidade, a reformulação levantada acelerou a resolução para todas as instâncias não triviais ($N \geq 10$):
   - 10 imóveis: 0,0862 s contra 0,1332 s ($1,55\times$ mais rápido);

- 15 imóveis: 0,1370 s contra 0,1960 s ($1,43\times$ mais rápido);
- 20 imóveis: 0,1981 s contra 0,4829 s ($2,44\times$ mais rápido);
- 25 imóveis: 0,3139 s contra 0,7035 s ($2,24\times$ mais rápido);
- 30 imóveis: 0,3834 s contra 0,5879 s ($1,53\times$ mais rápido);
- 40 imóveis: 0,6261 s contra 0,9731 s ($1,55\times$ mais rápido).

O M1 só superou o M1.a em 5 imóveis (0,0940 s contra 0,3375 s) pelo custo pontual de geração dos limites levantados.

3. **Desempenho computacional em São Paulo**: na escala dispersa da cidade inteira, o M1.a superou o M1 em **todos** os tamanhos viáveis, sem exceção:
   - 5 imóveis: 0,0556 s contra 0,0760 s ($1,37\times$ mais rápido);
   - 10 imóveis: 0,0733 s contra 0,3797 s ($5,18\times$ mais rápido);
   - 15 imóveis: 0,1281 s contra 0,2045 s ($1,60\times$ mais rápido);
   - 20 imóveis: 0,1583 s contra 0,4340 s ($2,74\times$ mais rápido);
   - 25 imóveis: 0,2003 s contra 0,4059 s ($2,03\times$ mais rápido).

A eliminação prévia de arcos incompatíveis com as janelas de deslocamento e os coeficientes M_{ij}^k apertados mostram-se decisivos tanto na malha viária local quanto na malha metropolitana.

9.2 Confronto M1 vs. M1.a sob regimes de flexibilidade ($r = 0,5$ e $r = 0$)

A inclusão dos regimes com visitas livres (`fixed_ratio = 0,5` e `fixed_ratio = 0`) em Moema permitiu isolar diretamente a eficácia da formulação levantada de Desrochers-Laporte frente à formulação Big-M global quando o espaço combinatório de sequenciamento é ampliado:

1. **Regime de flexibilidade parcial ($r = 0,5$)**:
   - **Instâncias de 5 a 20 imóveis**: ambos os modelos convergem para planos estritamente idênticos (distância de 4,24 em 5 imóveis; 79,74 em 10; 175,83 em 15; e 174,24 em 20 imóveis), com atraso e hora extra nulos. Em 20 imóveis, o M1.a já demonstra superioridade de tempo (6,9170 s contra 8,8430 s, sendo $1,28\times$ mais veloz).
   - **Ruptura de escalabilidade em 25 imóveis**: ao atingir 25 imóveis, a formulação clássica de Big-M do M1 sofre com a fraca relaxação linear decorrente da constante global única M, acumulando 59.229 nós na árvore de branch-and-bound e atingindo o limite de 300 segundos com gap residual de $0,0032\%$ (`maxTimeLimit`). Em contrapartida, o M1.a, amparado pelos coeficientes M_{ij}^k apertados e pela eliminação de arcos incompatíveis por janelas de tempo, explorou a árvore com eficiência e alcançou a otimalidade global comprovada em 242,9612 s.

2. **Regime de flexibilidade total ($r = 0$)**:
   - **Instâncias de 5 a 15 imóveis**: ambos os modelos encontram rigorosamente o mesmo valor ótimo de objetivo (distância de 4,24 em 5 imóveis; 16,06 em 10; e 25,06 em 15 imóveis), com atraso e horas extras rigorosamente nulos. O M1.a supera o M1 em 5 imóveis (0,0985 s contra 0,1165 s), enquanto em 10 e 15 imóveis os tempos mantêm-se na mesma magnitude (0,6790 s contra 0,4749 s em 10; 1,6219 s contra 1,2526 s em 15).
   - **Limite combinatório em 20 e 25 imóveis**: com todas as janelas completamente abertas ($[0, 540]$ min), o pré-processamento de janelas do M1.a não pode podar arcos por incompatibilidade temporal ($a_i + d_i + t_{ij} > b_j$), deixando o resolvedor diante da explosão fatorial pura do sequenciamento ($20! \approx 2,43 \times 10^{18}$ permutações). Em 20 imóveis, o M1 atinge os 300 s com 137.580 nós e gap de $0,0035\%$, enquanto o M1.a processou 158.075 nós e reduziu o gap a apenas $0,0028\%$ (incumbent de 56.729,02 contra cota inferior de 56.727,45). Em 25 imóveis, ambos também atingiram o tempo limite de 300 s, encerrando com gaps estreitos de $0,0122\%$ no M1 (91.913 nós) e $0,0167\%$ no M1.a (117.333 nós).

Essa comparação evidencia a mecânica teórica central da reformulação: a presença de janelas temporais — mesmo que parciais ($r = 0,5$) — potencializa dramaticamente o levantamento MTZ de Desrochers-Laporte, permitindo eliminar arcos inviáveis e cruzar a barreira de 25 imóveis onde o Big-M global colapsa. Quando a flexibilidade é total ($r = 0$), a formulação levantada ainda oferece cortes mais justos e maior rendimento de nós, reduzindo o gap a patamares praticamente nulos.

9.3 Otimização multiobjetivo nativa do M1.b vs. escalarização clássica

A avaliação experimental do modelo M1.b permitiu confrontar diretamente a abordagem clássica de escalarização com pesos artificiais (adotada no M1 e M1.a) contra a otimização multiobjetivo nativa do Gurobi (`setObjectiveN`):

1. **Preservação estrita da equivalência de soluções**: em todas as instâncias testadas ($N = 5$, 20 e 40 imóveis), o M1.b encontrou rotas e métricas de solução rigorosamente idênticas às dos modelos M1 e M1.a (mesmo número de

corretores ativos, zero minutos de atraso, e exatamente os mesmos valores de hora extra e distância percorrida). Isso valida empiricamente que a hierarquização lexicográfica (Prioridade 2 para frota, Prioridade 1 para tempos/atrasos/horas extras, e Prioridade 0 para distância) reproduz fielmente as preferências operacionais do WSRP sem qualquer perda de qualidade.

2. **Eliminação de distorções e escalas artificiais**: na formulação escalarizada tradicional, a distância de desempate precisa ser ponderada por uma constante infinitesimal ($W_{\text{dist}} = \frac{1}{U+1}$) para não interferir nos custos em minutos, enquanto a frota exige um peso astronômico ($W_{\text{frota}} = 10^7$). Essa disparidade de magnitude pode gerar instabilidade numérica na base simplex e nos cortes de branch-and-bound. O M1.b resolve o problema de forma limpa e canônica ao isolar a distância como objetivo lexicográfico estrito de prioridade 0.
3. **Ganhos expressivos de velocidade em instâncias maiores**:
   - Para $N = 5$ imóveis, o M1.b (0,2685 s) supera o M1.a (0,3375 s), embora o M1 base (0,0940 s) seja mais rápido devido ao overhead de inicialização da API multiobjetivo em instâncias de resolução quase instantânea.
   - Para $N = 20$ imóveis, o M1.b resolve em 0,3325 s contra 0,4829 s do M1, proporcionando uma aceleração de $1,45\times$ (redução de 31,1% no tempo de parede). O M1.a, contudo, é o mais rápido nessa escala (0,1981 s).
   - Para $N = 40$ imóveis (maior instância viável), o M1.b atinge a otimalidade em apenas 0,4924 s, tornando-se o modelo mais veloz de toda a série: é $1,98\times$ mais rápido que o M1 (0,9731 s) e $1,27\times$ mais rápido que o M1.a (0,6261 s).
4. **Trade-off entre overhead multi-estágio e poda do espaço combinatório**:
   - A oscilação no desempenho relativo entre o M1.b e o M1.a revela dois regimes computacionais distintos:
     - *Em instâncias intermediárias ($N = 20$)*: a formulação MTZ levantada do M1.a fecha a folga de otimalidade com extrema rapidez em um único passo de branch-and-cut (0,1981 s). No M1.b, a obrigação de resolver 3 subproblemas sequenciais (Prioridade $2 \to 1 \to 0$) introduz um custo fixo de re-presolve, atualização de gradientes e re-otimização dual que supera o esforço da árvore única.
     - *Em instâncias densas ($N = 40$)*: o espaço de busca sofre explosão combinatória. O M1.a precisa ponderar variáveis fracionárias de frota e custos operacionais simultaneamente. O M1.b, ao provar e congelar a frota mínima no Estágio 1 ($\sum y_k \leq K^*$), amputa imediatamente do Estágio 2 todas as soluções parciais que demandariam mais de K^* corretores. Essa poda em larga escala neutraliza o overhead dos estágios e garante ao M1.b o menor tempo de execução de toda a bateria (0,4924 s).
     - *Condicionamento numérico ($N = 5$ e geral)*: a escala homogênea dos objetivos no M1.b ($w \in [1, 100]$) elimina os problemas de degenerescência dual causados pelo peso infinitesimal de desempate ($W_{\text{dist}} \approx 10^{-6}$) do M1.a, poupando iterações do simplex.

9.4 Comportamento dos demais modelos e regimes flexíveis

O atraso impresso do M3, nos dois lugares, é 10 minutos vezes o número de imóveis: 50, 100, 150, e assim por diante, até 400 em 40 imóveis. A resolução única minimiza f_2, o custo dos corretores em minutos fora dos turnos, na folga e na viagem extra de almoço. O atraso da agência não entra nesse objetivo, e a tolerância permite até 10 minutos por visita. O notebook ainda imprime atraso, hora extra e distância, porque o impressor é o das rotas abertas do M1. Esses três números não são f_2, e f_2 não foi impresso. A hora extra impressa também não é o objetivo da resolução.

A distância do M2 fica acima da do M1 no mesmo tamanho. O M2 paga a viagem até o destino de cada turno, a casa ou o ponto de almoço, e os horários marcados são outros, porque a agenda foi encaixada nos turnos. A distância do M1 não conta a volta para casa nem as pernas virtuais do almoço.

Nos modelos M1 e M1.a sob `fixed_ratio = 0` ($r = 0$), a hora extra impressa é zero em todos os casos ótimos, e a distância cai substancialmente em relação à agenda rígida ($r = 1$) da mesma amostra (por exemplo, 4,24 contra 84,45 em cinco imóveis de Moema, e 85,04 contra 144,91 em cinco imóveis na cidade). Sem horário marcado, os modelos ganham liberdade total para reordenar as visitas. A comparação de distância com o regime $r = 1$ continua sendo desempate de planos que já empataram em tempo, não um custo em reais.

O M1.a, com pré-processamento de janelas e limites levantados de Desrochers-Laporte, supera radicalmente a degradação de tempo enfrentada pelo M1 sob flexibilidade e Big-M global. Enquanto no M1 a ausência de horários fixos impõe uma explosão combinatória que leva ao esgotamento do tempo limite de 300 s (em 20 imóveis sob $r = 0$ e em 25 imóveis sob $r = 0,5$ em Moema; e em 15 imóveis sob $r = 0$ na capital), o M1.a sob flexibilidade ($r = 0,5$) escala com consistência: resolve 5 imóveis em 0,0997 s, 10 imóveis em 0,4302 s, 15 imóveis em 0,7770 s, 20 imóveis em 6,9170 s e atinge a otimalidade global comprovada em 25 imóveis (242,9612 s), comprovando a eficácia do corte de arcos inviáveis e dos coeficientes M_{ij}^k individualizados.

Reexecutar o mesmo tamanho de M1 e de M2 em Moema manteve o plano impresso e mudou só o tempo de parede. A tabela guarda o tempo da última execução.

9.5 Eficácia da meta-heurística POPMUSIC em instâncias de grande porte

O experimento comparativo com 50 imóveis e 4 corretores em Moema sob agenda 90% marcada (`fixed_ratio = 0,9`) validou a aplicabilidade prática da meta-heurística POPMUSIC frente ao resolvedor MIP clássico:

1. **Qualidade idêntica da solução encontrada**: o POPMUSIC convergiu para um plano cuja distância total foi de 375,41 unidades contra 375,42 unidades do resolvedor exato (uma melhora marginal de 0,01 unidades decorrente da troca dos nós 4 e 36 entre os corretores 2 e 3). Ambos os métodos resultaram exatamente no mesmo atraso (10,00 min na visita ao nó 5), na mesma hora extra total (444,00 min) e na utilização integral dos 4 corretores disponíveis.
2. **Redução drástica no tempo computacional**: enquanto o resolvedor exato esgotou o limite nominal de 300 segundos encerrando em 310,50 s, o POPMUSIC concluiu toda a busca intensificada em apenas 179,77 s — uma aceleração de $1,73\times$ (redução de 42,1% no tempo de parede).
3. **Dinâmica de convergência dos subproblemas**: ao longo da execução com $\alpha = 6$ e $\delta = 3$, o algoritmo avaliou 33 subproblemas, identificando 10 melhorias sucessivas a partir da solução inicial S_0 (função objetivo de 313.285,09) até atingir o ótimo local reforçado S^* (função objetivo de 299.970,09). Isso comprova a eficácia da reotimização de rotas vizinhas para contornar a explosão combinatorial sem degradar os objetivos do WSRP.

10 Suíte de testes automatizados

Além dos experimentos computacionais no catálogo real, a integridade matemática das formulações e a robustez do pipeline de dados são verificadas por uma suíte de testes unitários e de integração implementada em Python (`unittest`), localizada no diretório `tests/`.

A suíte contém 101 testes automatizados cobrindo os seguintes componentes:

1. **Infactibilidade no pré-resolvedor (presolve)**: testes em `test_hidden_schedule.py` confirmam que as restrições lineares aditivas de duração de rota e frota (`route_duration_constraint` e `fleet_duration_constraint`) adicionadas aos modelos M1, M1.a, M2 e M3 permitem ao pré-resolvedor do Gurobi detectar imediatamente instâncias cuja carga horária total de visitas excede o tempo útil disponível dos corretores, provando infactibilidade na etapa de presolve sem entrar na relaxação linear ou árvore de branch-and-bound.
2. **Agenda oculta e limites de jornada**: verificação de que a agenda oculta de referência aloca as visitas sem sobreposição e rejeita dias que extrapolam o limite máximo estrito de 12 horas ($J_{\max} = 720$ min).
3. **Modelos M1, M1.a, M2 e M3**: testes em `test_model_1_a.py`, `test_model_2.py` e `test_model_3.py` validam a correta construção das variáveis, funções objetivo e restrições de cada formulação, a reformulação MTZ fortalecida de Desrochers-Laporte em M1.a, bem como o tratamento de visitas com horários fixos e flexíveis em M1 e M1.a (`STRICT_TIME_MODELS = ('m2', 'm3')`).
4. **Catálogo real e dados espaciais**: testes em `test_real_catalog.py` e `test_real_instances.py` garantem a consistência na leitura, filtragem e amostragem do catálogo real de aluguéis de São Paulo (6.874 anúncios) e a correta alocação dos domicílios dos corretores dentro da área delimitada pelos anúncios.
5. **Rede viária e tempos de deslocamento**: testes em `test_travel.py` e `test_travel_objective.py` validam os caminhos mínimos sobre o grafo direcionado do OpenStreetMap, o desvio em linha reta para outras cidades, os multiplicadores de congestionamento e a eliminação de arcos proibidos (mão única).
6. **Distribuição de horários de visita**: testes em `test_visit_times.py`, `test_area_visit_duration.py`, `test_auto_brokers.py` e `test_city_broker_homes.py` confirmam que os inícios das visitas seguem estatísticas de ordem uniformes sobre o tempo livre e respeitam o parâmetro `fixed_ratio`.
7. **Meta-heurística POPMUSIC e otimização multiobjetivo**: testes em `test_popmusic.py` e `test_multiobj.py` validam a decomposição em subproblemas locais, o warm start com a solução corrente, a expansão progressiva por parâmetro δ, a convergência monotônica da função objetivo e a hierarquia lexicográfica estrita de prioridades.

11 Referências citadas

As referências completas, com DOI, estão em `docs/decisions/capacity.md`, `docs/decisions/travel.md` e nas páginas `docs/models/m1.md`, `m1.a.md`, `m2.md` e `m3.md`. As citadas ou pertinentes aos experimentos e testes são:

- Ballou, Rahardja e Sakai (2002), fatores de circuidade.
- Bektaş e Laporte (2011), problema de roteamento com poluição.
- Boeing (2017), OSMnx: Python for street networks.
- Boscoe, Henry e Zdeb (2012), distância de direção contra linha reta.
- Laporte, Desrochers e Nobert (1984), VRP restrito por distância e limite de jornada.
- OpenStreetMap contributors, rede viária de direção da cidade de São Paulo (outubro de 2026).
- Paraskevopoulos, Laporte, Repoussis e Tarantilis (2017), roteamento restrito por recurso.
- Taş, Dellaert, van Woensel e de Kok (2013), tempos de viagem estocásticos.
- TomTom Traffic Index 2025, relatório de tráfego e índice de congestionamento de São Paulo.
- Queiroga, Sadykov e Uchoa (2021), A POPMUSIC matheuristic for the capacitated vehicle routing problem, **Computers & Operations Research**, v. 136, 105475.
- Preço do etanol: média ANP da cidade de São Paulo, semana de 4 a 10 de outubro de 2026. Consumo: tabela PBEV do Inmetro, 14 de agosto de 2026, Volkswagen Polo 1.0 MPI, ciclo urbano, etanol.